



El Caso del ADN

Probabilidad Condicionada · Probabilidad · 3º ESO



Individual



35 minutos



Dificultad: media-alta



EXPEDIENTE #2847 — CASO DEL ADN

La policía ha encontrado ADN en la escena del crimen. Las pruebas indican que el culpable tiene **grupo sanguíneo A** y es **zurdo**. Han detenido a un sospechoso que cumple ambas características.

El abogado defensor dice: «Millones de personas tienen esas características. La coincidencia es una casualidad.» El fiscal dice: «La probabilidad de que coincida por azar es mínima.»

Tu misión: usar probabilidad para determinar quién tiene razón.

📁 Fase 1 — Los datos de la población

En España (47 millones de habitantes), la distribución de grupo sanguíneo y lateralidad es:

	Diestro (88 %)	Zurdo (12 %)	Total
Grupo A (40 %)	?	?	40 %
Grupo B (11 %)			11 %
Grupo AB (4 %)			4 %
Grupo O (45 %)			45 %
Total	88 %	12 %	100 %

Asumiendo independencia entre grupo sanguíneo y lateralidad:

1. $P(\text{Grupo A y Zurdo}) = P(A) \cdot P(\text{zurdo}) =$ _____

2. Número de personas en España con Grupo A y zurdas: $47\,000\,000 \times$ _____ = _____

📁 Fase 2 — Probabilidad condicionada

La policía añade más información: el culpable **también tiene ojos azules** (15 % de la población) y **mide más de 1,90 m** (5 % de la población). El sospechoso cumple ambas condiciones.

Asumiendo independencia entre todas las características:

$$P(\text{Grupo A} \cap \text{Zurdo} \cap \text{Ojos azules} \cap \text{Alto}) = \\ = 0,40 \times 0,12 \times 0,15 \times 0,05 =$$

Número de personas en España que cumplen las 4 características:

$$47\,000\,000 \times =$$
 personas

¿Es mucha o poca gente? _____

